

摘要：

美国最大电网运营商PJM警告，AI热潮导致电力需求激增，最快2027年将对无法自保供电的数据中心强制断电。PJM拟9月启动紧急拍卖填补约7吉瓦缺口，相关成本由数据中心承担，明确AI扩张的电力成本由数据中心自行承担，不再转嫁给普通居民。

美国最大电网运营商PJM正式发出警告：人工智能热潮正将电网推向临界点，数据中心或将面临强制断电。

据彭博7月28日报道，PJM Interconnection LLC周一致函利益相关方，**宣布最快于2027年中期，未能自行保障足够发电供应的数据中心，将在用电高峰期间被临时切断电网连接。**与此同时，PJM宣布将于今年9月启动一项紧急电力拍卖，以填补2028年6月起约七吉瓦的预测电力缺口——此前本月举行的一次拍卖已因供应不足而宣告失败。

PJM董事会主席Paula Conboy在信中措辞直接：“**快速负荷增长、供应收紧与容量成本上升的当前轨迹不可持续。现有消费者不应为那些未能自带或另行采购所需新供应的大型新增负荷承担更高的容量成本。**”这一表态意味着，AI基础设施扩张的电力成本将更多由数据中心运营商自行承担，而非转嫁给普通居民用户。

断电警告机制：补偿换配合

根据PJM的方案，数据中心并非毫无预警地遭遇断电。该计划设计了一套预警机制：**在电网真正进入紧急状态之前，将提前向数据中心发出限电警告，给予运营商一定的响应窗口。**

为降低强制断电对数据中心运营商造成的冲击，PJM表示，接受限电的运营商将有望获得相应补偿，以弥补其不便与额外支出。这一安排在一定程度上将数据中心纳入需求响应体系，使其从被动承受者转变为可参与电网调节的主体。

与此同时，PJM还将推进一项双边撮合流程，协助数据中心与发电商直接对接，在市场层面寻求供需匹配。

该机构预测，**到2038年，数据中心对电力的需求将新增约70吉瓦。**本月早些时候，PJM电网需求飙升至168吉瓦，打破了长达二十年的历史纪录——极端高温与新建AI设施的叠加需求共同推高了这一数字。

与此同时，自2022年以来，PJM覆盖区域内已有约15吉瓦的发电容量退役。**需求激增与供应萎缩的双重压力，使电网的资源充裕性承压明显。**PJM在信中表示，“董事会认为这一可靠性威胁需要果断行动。”

为此，**PJM宣布将于9月启动所谓“可靠性兜底采购”（Reliability Backstop Procurement）紧急拍卖，目标是为2028年6月起的供电周期补充约七吉瓦缺口。**根据该计划，此次紧急采购的相关成本将由数据中心承担。

此次PJM的系列举措，向市场传递出一个清晰信号：**AI驱动的电力需求扩张，其成本将越来越多地由数据中心运营商自行消化，而非由现有用户分摊。**这对在PJM覆盖区域内大规模布局的科技公司而言，意味着电力获取成本与不确定性的双重上升。

PJM是美国规模最大的电网运营商，覆盖范围包括弗吉尼亚州北部的“数据中心走廊”（Data Center Alley）。

政治压力持续，改革呼声高涨

另外，据报道，PJM近期承受的压力不仅来自市场，更来自政界。多位州长、公用事业公司、消费者权益团体乃至白宫均对其提出批评，部分声音甚至呼吁对该电网进行拆分重组。

今年1月，美国总统特朗普与两党州长联合提出一项方案，建议PJM举行一次性电力拍卖，由科技公司通过竞标15年期合同的方式，实际上为新建电厂提供资金支持。

为改善未来需求预测的准确性，PJM还宣布将建立一个新的数据中心注册系统，追踪各数据中心的身份信息及其用电需求，以便更精准地规划电网资源配置。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

170 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论